

Procédure technique d'installation — Le Prompteur

Mise en service complète à **partir du matériel neuf**, jusqu'à un boîtier opérationnel qui démarre tout seul sur le prompteur.

IMPRESSION

Version imprimable (à cocher sur le terrain) : Procedure-Installation-Prompteur.pdf

- **Durée** : 30 à 45 min.
- **Niveau** : sait ouvrir un terminal et taper quelques commandes.
- **Important** : Internet n'est nécessaire **qu'une seule fois**, pour l'installation. En fonctionnement, le boîtier est **100 % hors-ligne** (il crée son propre WiFi).

0. Matériel et prérequis

Le boîtier (à assembler) :

- [] Raspberry Pi 5 (idéalement le **kit** : Pi + alimentation USB-C 27 W + boîtier + ventilateur + **carte micro-SD** + **câble micro-HDMI → HDMI**)
- [] Un **écran HDMI** (moniteur, ou l'écran tactile officiel Raspberry Pi)
- [] Un **pédalier USB programmable** (ex. PCsensor FS2020U)

Uniquement pour l'installation (pas en usage courant) :

- [] Un **clavier + une souris USB** branchés sur le Pi (ou un accès **SSH** depuis un autre ordinateur)
- [] Un **accès Internet temporaire** : **câble Ethernet recommandé** (le plus simple), ou le WiFi de votre local
- [] Un ordinateur avec **lecteur de carte SD** — *seulement si la carte n'est pas déjà « pré-installée »* (fente SD du PC + l'**adaptateur micro-SD → SD** fourni avec la carte, ou un petit **lecteur USB** à quelques euros)

BON A SAVOIR

Résumé express (pour les pressés, une fois le Pi démarré et connecté à Internet) :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo apt install -y git
git clone https://github.com/AdrienClement38/prompteur.git
cd prompteur && chmod +x install/setup.sh && ./install/setup.sh
sudo reboot
```

...puis programmer les pédales et tester. Le détail complet suit.

1. Préparer la carte micro-SD

Deux cas de figure :

- ✓ **Carte pré-installée Raspberry Pi OS** (recommandé — ~12 – 16 €, souvent incluse dans le kit) : rien à faire ici, aucun ordinateur nécessaire. Insérez la carte dans le Pi et **passez à l'étape 2**.
- **Carte vierge** (SanDisk 32 Go, ~8 – 12 €) : un peu moins chère, mais à préparer **une seule fois depuis un ordinateur**. Pour y insérer la micro-SD, utilisez la **fente SD** du PC avec l'**adaptateur micro-SD → SD** (généralement fourni avec la carte), ou un petit **lecteur USB de carte**. Ensuite, la carte **reste dans le boîtier**.

Préparer une carte vierge (« flasher » la carte)

« **Flasher** » une carte, c'est y copier le système d'exploitation (Raspberry Pi OS) — un peu comme installer Windows sur un ordinateur. On le fait **une seule fois**, avec l'outil **gratuit et officiel** « **Raspberry Pi Imager** ». Comptez ~10 minutes.

1. **Installer l'outil**. Sur votre ordinateur (Windows ou Mac), allez sur raspberrypi.com/software, téléchargez **Raspberry Pi Imager** et installez-le.
2. **Insérer la carte** micro-SD dans le lecteur du PC (fente SD + adaptateur, ou lecteur USB).
3. **Ouvrir Raspberry Pi Imager** et remplir les **3 gros boutons** de l'écran principal :
 - « **CHOISIR L'APPAREIL** » → *Raspberry Pi 5*
 - « **CHOISIR L'OS** » → *Raspberry Pi OS (64-bit)* (la version recommandée, **avec bureau**)
 - « **CHOISIR LE STOCKAGE** » → **votre carte SD**

ATTENTION

Vérifiez bien que vous sélectionnez la **carte SD**, et pas un disque de votre PC : **tout son contenu sera effacé**.

4. Cliquez sur « **SUIVANT** », puis sur « **MODIFIER LES RÉGLAGES** » (*c'est ce qui pré-configuré le Pi pour qu'il fonctionne du premier coup, sans écran ni clavier si besoin*). Renseignez :
 - **Nom d'hôte** : `prompteur`
 - **Nom d'utilisateur + mot de passe** → **notez-les** (ils serviront à ouvrir le terminal)
 - Onglet **Services** : **cocher** « **Activer SSH** » (authentification par mot de passe)
 - **Langue / fuseau / clavier** : *France*
 - (*si vous n'utilisez pas Ethernet*) le **WiFi de votre local** (nom + mot de passe)

Puis « **ENREGISTRER** ».

5. Cliquez « **OUI** » pour lancer l'écriture. Imager **copie le système puis le vérifie** (~5 à 10 min).
6. Au message « **Écriture réussie** », **retirez la carte** du PC. Elle est prête → passez à l'étape 2.

2. Premier démarrage du Raspberry Pi

1. Insérez la carte SD dans le Pi.
2. Branchez l'**écran** : câble **micro-HDMI** → **HDMI** sur le port **HDMI0** du Pi (le plus proche de la prise d'alimentation USB-C).
3. Branchez le **clavier + souris** (ou préparez un accès SSH).
4. **Si vous installez par Ethernet** : branchez le câble réseau maintenant.
5. Branchez enfin l'**alimentation** : le Pi démarre sur le bureau.
6. Terminez l'assistant de premier démarrage si besoin (clavier FR, réseau) et **vérifiez que Internet fonctionne** (ouvrez une page web).

3. Deux réglages système importants

Ouvrez un terminal et lancez :

```
sudo raspi-config
```

1. **Démarrage automatique du bureau** (*indispensable pour que le prompteur s'affiche seul*) : System Options → Boot / Auto Login → **Desktop Autologin** (*Sur les versions récentes de raspi-config, ce réglage est scindé en deux lignes distinctes dans System Options : réglez Boot sur Desktop, puis activez Auto Login — « Desktop Auto Login », ou <Yes>. Les deux sont nécessaires.*)
2. **Système graphique X11** (*recommandé — le mode kiosque est plus fiable qu'en Wayland*) : Advanced Options → Wayland → **X11**

Choisissez **Finish**, mais **ne redémarrez pas encore** (on le fera après l'installation).

4. Récupérer le logiciel du prompteur

Toujours dans le terminal (Internet requis) :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/AdrienClement38/prompteur.git
cd prompteur
```

Sans Internet sur le Pi ? Copiez le dossier prompteur depuis une clé USB, puis cd dedans.

5. Lancer l'installation automatique

```
chmod +x install/setup.sh
./install/setup.sh
```

Le script (avec `sudo` en interne) réalise **tout** :

- installe les dépendances (Flask, waitress, Chromium, antiword, unclutter, nftables, + `strip`/`tf`/`pypdf`) ;
- crée le **service** qui lance le serveur au démarrage ;
- crée le **point d'accès WiFi** « Prompteur » (adresse `10.42.0.1`) ;
- pose un **pare-feu** (le service n'est joignable que via ce WiFi) ;

- configure le **démarrage en mode kiosque** (Chromium plein écran).

ATTENTION — Notez le mot de passe WiFi affiché à la fin — il est **généré aléatoirement** (unique par boîtier). Pour imposer le vôtre, relancez plutôt : `WIFI_PASS="votre_mot_de_passe" ./install/setup.sh`

Puis redémarrez :

```
sudo reboot
```

6. Vérifier le démarrage

Après le redémarrage, **l'écran doit afficher le prompteur tout seul** (fond noir, message d'accueil, et l'adresse à taper sur un PC/tablette).

Si l'écran reste noir → voir **Dépannage** (annexe A).

7. Configurer les pédales

Branchez le **pédalier USB** sur le Pi. **Trois** pédales sont gérées, avec ces touches par défaut :

Pédale	Touche par défaut	Rôle
Droite	Flèche bas	avancer
Gauche	Flèche haut	reculer
Centrale	Flèche droite	lecture / pause — mode Dynamique uniquement

Deux méthodes, au choix :

- **A) Programmer le pédalier** (recommandé pour du matériel type PCsensor) : avec le petit logiciel du fabricant (sur un PC), assignez les touches ci-dessus.
- **B) Adapter le logiciel au pédalier** (recommandé : *aucun PC Windows requis*) : sur la télécommande (voir étape 8) → onglet **Réglages** → section **Pédales** → « **Réapprendre** », appuyez une fois sur la **pédale**, puis « **Enregistrer** » ; idem pour les autres. Rien n'est envoyé au boîtier avant la confirmation, et la ligne d'état ne passe au vert qu'après relecture de l'état réel du boîtier. Sont refusées : F (plein écran), Échap (retour à l'accueil) et toute touche déjà attribuée à une autre pédale. ⚠ L'apprentissage écoute le clavier de **l'appareil qui affiche la page** : il faut donc le faire depuis le boîtier lui-même, ou depuis un ordinateur portable sur lequel le pédalier est branché — jamais depuis un téléphone.

Le mode de pédalier

Onglet **Réglages** → **Pédales** → **Mode**. Trois choix :

- **Maintien** (*par défaut, recommandé*) : pédale enfoncée = ça défile, relâchée = ça s'arrête. Centrale sans fonction.
- **Impulsion** : une pression lance le défilement, une seconde pression sur la **même** pédale met en pause ; l'autre pédale change de sens. Centrale sans fonction.
- **Dynamique** : la **centrale** fait lecture/pause, la droite accélère vers l'avant, la gauche ralentit puis repart en arrière. **La vitesse atteinte est conservée** au relâchement. Le curseur « **Montée en vitesse** » règle les secondes d'appui continu pour atteindre la vitesse maximale (**10 s** par défaut).

Test (en mode Maintien) : maintenez la pédale droite → le texte défile ; relâchez → il s'arrête ; pédale gauche → il recule.

8. Connecter un téléphone / PC et tester

1. Sur le téléphone : rejoignez le WiFi « **Prompteur** » (mot de passe de l'étape 5).
2. Ouvrez le navigateur sur **http://10.42.0.1:5000** (page d'accueil : télécommande + les boutons « **Écran principal** » / « **Écran secondaire** »).
3. Onglet **Texte** : collez un texte, ou importez un fichier (Word `.docx`, PDF, `.odt`, RTF, `.txt`). L'import **remplit la zone de saisie** sans rien diffuser ; « **Envoyer à l'écran** » est le seul geste qui met le texte à l'antenne.
4. Vérifiez le **défilement aux pédales** et les **réglages** (taille, vitesse, couleurs, miroir).

9. (Optionnel) Écran secondaire (régie)

Sur un autre appareil connecté au WiFi « Prompteur » (le **PC de la régie**, par exemple), ouvrez la page d'accueil et cliquez sur « **Écran secondaire** » — ou directement :

```
http://10.42.0.1:5000/view
```

Il **suit l'écran principal en temps réel** (lecture seule, jamais en miroir). Plusieurs écrans secondaires possibles.

10. Checklist de validation

- [] Le prompteur s'affiche **seul** au démarrage du boîtier
- [] Le réseau WiFi « **Prompteur** » apparaît ; la connexion fonctionne
- [] **http://10.42.0.1:5000** s'ouvre depuis le téléphone
- [] Un texte envoyé **apparaît à l'écran**
- [] Pédales : **droite = avance**, **gauche = recule**, relâché = stop
- [] **Échap** (deux fois) ramène à la page d'accueil, et l'icône « **Le Prompteur** » réaffiche l'écran
- [] Un `.docx` importé garde ses **titres** (gros/gras) et ses paragraphes
- [] **http://10.42.0.1:5000/view** suit l'écran principal en direct
- [] Après extinction/rallumage, tout revient automatiquement

Annexe A — Dépannage

Problème	Commande / action
État du serveur	<code>sudo systemctl status prompteur</code>
Journaux en direct	<code>journalctl -u prompteur -f</code>
Redémarrer le serveur	<code>sudo systemctl restart prompteur</code>
Le WiFi « Prompteur » n'apparaît pas	<code>sudo nmcli connection up Prompteur</code>
Vérifier le pare-feu	<code>sudo nft list table inet prompteur</code>
Écran noir (kiosque non lancé)	Vérifier que Desktop Autologin et X11 sont bien activés (étape 3) ; <code>cat ~/.config/labwc/autostart</code> ; sinon relancer <code>./install/setup.sh</code>

Problème	Commande / action
Chromium introuvable	<code>sudo apt install -y chromium-browser</code> (ou <code>chromium</code>)
Changer le mot de passe WiFi	<code>sudo nmcli connection modify Prompteur wifi-sec.psk "NOUVEAU_MDP"</code> puis <code>sudo nmcli connection up Prompteur</code>
Retrouver l'adresse à l'écran	sur l'écran du boîtier, appuyer sur la touche i
Sortir de l'écran de lecture	Échap , puis Échap à nouveau pour confirmer (toute autre touche annule)
Le prompteur a été fermé sur le boîtier	Icône « Le Prompteur » (bureau ou menu des applications), ou barre « Écran du boîtier » de l'accueil, ou <code>./install/kiosk.sh</code>
Fermer / relancer / diagnostiquer le kiosque en ligne de commande	<code>./install/kiosk.sh --stop · --restart · --status</code> (répond <code>running</code> ou <code>stopped</code>)
« déjà utilisé par un autre appareil » sur le bouton Écran principal	Un autre écran principal est ouvert. Prendre « Écran secondaire », ou « Prendre la main quand même ». La place se libère seule ~12 s après la disparition de l'appareil
Bandeau rouge « Liaison avec le boîtier perdue »	L'écran n'atteint plus le serveur ; le texte reste lisible et les pédales fonctionnent. <code>sudo systemctl status prompteur</code> , vérifier le WiFi. Tant que le bandeau est là, Échap refuse de revenir à l'accueil (c'est voulu)
La barre « Écran du boîtier » n'apparaît pas	Normal depuis un téléphone : ces boutons ne sont proposés que sur le boîtier lui-même
Une pédale est refusée à l'apprentissage	F, Échap et une touche déjà prise par une autre pédale sont interdites (étape 7)

Annexe B — Mettre à jour le logiciel plus tard

Nécessite un accès Internet temporaire (Ethernet, ou rebrancher un WiFi avec Internet) :

```
cd ~/prompteur
git pull
sudo systemctl restart prompteur
```

(Sans Internet : recopier le dossier mis à jour via clé USB, puis `sudo systemctl restart prompteur`.)

Annexe C — Rappel des rôles réseau

Adresse	Usage
<code>http://10.42.0.1:5000/</code>	Page d'accueil : télécommande / import, et les deux boutons qui ouvrent les écrans
<code>http://10.42.0.1:5000/display</code>	Écran principal (pilote aux pédales) — affiché en kiosque sur le boîtier ; un seul à la fois
<code>http://10.42.0.1:5000/view</code>	Écran secondaire / régie (suit le principal en direct, lecture seule, jamais en miroir)

Le Prompteur — logiciel libre, hors-ligne. Code : github.com/AdrienClement38/prompteur